EVALUACIÓN DE PYTHON – NIVEL JUNIOR

Listas, Tuplas, Diccionarios y Funciones

Fecha: Miércoles 14 de octubre de 2026	**Horario:** 4:00 pm – 6:00 pm
Duración máxima: 2 horas	**Puntaje total:** 100 puntos (+5 bonus)
Aprendiz: _____	**Documento:** _____
Ficha: _____	**Nota:** _____ / 100

Instrucciones

- Lee todo el documento antes de empezar. El examen integra los cuatro temas en un mismo caso: el inventario de una tienda.
- Las Partes I y II se responden en este documento. Las Partes III y IV se desarrollan en el computador, en un único archivo `.py` (o en hojas adicionales si el instructor lo indica).
- Cada función debe usar `return` cuando se pide devolver un valor; no uses `print` en su lugar.
- Se permiten funciones integradas de Python (`len, sum, min, max, sorted`, etc.). No se permite el uso de internet, celulares ni asistentes de IA.
- Distribución sugerida del tiempo: Parte I (15 min), Parte II (15 min), Parte III (55 min), Parte IV (30 min) y 5 min de revisión.

CASO: INVENTARIO DE "TECNOMARKET"

Datos para todo el examen

TecnoMarket guarda sus productos en una **lista de tuplas**. Con ella se construirá un **diccionario** de inventario y se programarán **funciones** para consultarlo y actualizarlo.

```
productos = [
    ("Mouse", 25000, 10),
    ("Teclado", 60000, 3),
    ("Monitor", 450000, 5),
    ("Audifonos", 80000, 2),
    ("Cable HDMI", 15000, 20),
]
# Cada tupla: (nombre, precio, stock)
```

PARTE I – Conceptos

20 puntos · 4 pts c/u · ~15 min

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre una lista y una tupla? Da un ejemplo del caso TecnoMarket donde convenga usar tupla.

2. Dado `t = ("Mouse", 25000, 10)`, ¿qué ocurre al ejecutar `t[1] = 30000`? ¿Y si `t` fuera una lista?

3. Dado `inv = {"Mouse": 10}`, explica la diferencia entre `inv["Teclado"]` e `inv.get("Teclado", 0)`.

4. ¿Cuál es la diferencia entre `print` y `return` dentro de una función? ¿Qué devuelve una función que no tiene `return`?

5. ¿Qué es un parámetro con valor por defecto? Escribe la firma de una función `saludar` que reciba `nombre` y un `saludo` que por defecto sea "Hola".

PARTE II – Predice la salida

15 puntos · 5 pts c/u · ~15 min

Escribe exactamente lo que imprimirá cada bloque (sin ejecutarlo).

1.

```
numeros = [4, 8, 15, 16, 23]
numeros.append(42)
numeros.remove(8)
print(numeros[1:4])
print(len(numeros))
```

2.

```
stock = {"Mouse": 10, "Teclado": 3}
stock["Mouse"] += 5
stock["Monitor"] = 2
del stock["Teclado"]
print(stock)
print("Teclado" in stock)
```

3.

```
def min_max(lista):
    return min(lista), max(lista)

resultado = min_max([7, 2, 9, 4])
print(resultado)
print(type(resultado))
print(resultado[1])
```

PARTE III – Funciones sobre el inventario

45 puntos · ~55 min

Escribe cada función. Todas reciben datos por parámetro (no uses variables globales dentro de las funciones).

1. crear_inventario(productos) – 10 pts

Recibe la lista de tuplas `productos` y devuelve un **diccionario** con la forma:

```
{"Mouse": {"precio": 25000, "stock": 10},
 "Teclado": {"precio": 60000, "stock": 3}, ...}
```

2. valor_total(inventario) – 8 pts

Devuelve el valor total del inventario: la suma de `precio × stock` de todos los productos.

```
Con los datos de TecnoMarket el resultado es: 3140000
```

3. productos_bajo_stock(inventario, minimo=5) – 8 pts

Devuelve una **lista** con los nombres de los productos cuyo stock sea **menor** que `minimo`, ordenada alfabéticamente.

```
Con los datos de TecnoMarket: ['Audifonos', 'Teclado']
```

4. producto_mas_caro(inventario) – 9 pts

Devuelve una **tupla** `(nombre, precio)` del producto de mayor precio.

```
Con los datos de TecnoMarket: ('Monitor', 450000)
```

5. aplicar_descuento(inventario, porcentaje) – 10 pts

Devuelve un **nuevo** inventario con todos los precios rebajados en `porcentaje`% (el stock no cambia). **El inventario original no debe modificarse.**

```
aplicar_descuento(inv, 10)["Mouse"]  ->  {'precio': 22500.0, 'stock': 10}
inv["Mouse"]                         ->  {'precio': 25000, 'stock': 10}
```

PARTE IV – Ejercicio integrador

20 puntos · ~30 min

TecnoMarket registra las ventas del día como una **lista de tuplas** `(producto, cantidad)`:

```
ventas = [("Mouse", 3), ("Monitor", 6), ("Teclado", 1), ("Parlante", 2), ("Mouse", 4)]
```

6. procesar_ventas(inventario, ventas) – 14 pts

Recorre las ventas y **descuenta del stock** del inventario las unidades vendidas. Una venta se **rechaza** si el producto no existe o si la cantidad supera el stock disponible en ese momento (las ventas se procesan en orden). La función devuelve una **tupla** `(ingresos, rechazadas)`, donde `ingresos` es el dinero total de las ventas aceptadas y `rechazadas` es una lista de tuplas `(producto, cantidad, motivo)` con motivo "No existe" o "Stock insuficiente".

```
ingresos, rechazadas = procesar_ventas(inv, ventas)
print(ingresos)     # 235000
print(rechazadas)   # [('Monitor', 6, 'Stock insuficiente'), ('Parlante', 2, 'No existe')]
print(inv["Mouse"]["stock"])   # 3
```

7. imprimir_reporte(inventario, ingresos, rechazadas) – 6 pts

Imprime el reporte con exactamente este formato (el stock final va ordenado por nombre):

```
=== REPORTE DE VENTAS ===
Ingresos totales: $235,000
Ventas rechazadas:
  - Monitor x6: Stock insuficiente
  - Parlante x2: No existe
Stock final:
  Audifonos: 2
  Cable HDMI: 20
  Monitor: 5
  Mouse: 3
  Teclado: 2
```

BONUS (+5 pts, solo si terminaste todo): clasificar_por_precio(inventario)

Devuelve un diccionario de **listas** con las claves `"economicos"` (precio menor a 50.000), `"medios"` (entre 50.000 y 200.000, inclusive) y `"premium"` (mayor a 200.000), con los nombres de los productos de cada grupo.

```
{'economicos': ['Mouse', 'Cable HDMI'],
 'medios': ['Teclado', 'Audifonos'],
 'premium': ['Monitor']}
```

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE

Parte	Tema que integra	Puntos
I – Conceptos	Listas, tuplas, diccionarios, funciones	20
II – Predice la salida	Listas, diccionarios, funciones + tuplas	15
III – Funciones sobre el inventario	Los 4 temas	45
IV – Ejercicio integrador	Los 4 temas	20
TOTAL		**100 (+5 bonus)**

¡Mucho éxito!